ระบบจัดการร้าน 123 พาณิชย์ปลีกส่ง อำเภอนิคมน้ำอูน ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน

Web Application for 123 Phanit Wholesale Shop Management

ภรัณยู โยธาพล

66102122113

โครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พ.ศ. 2569

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจทุกระดับ โดยเฉพาะร้านค้าปลีกส่งที่ต้องบริหารข้อมูลสินค้า คำสั่งซื้อ และการจัดส่งให้ทันต่อการใช้งานจริง ร้าน 123 พาณิชย์ปลีกส่งมีลักษณะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรับคำสั่งซื้อจากผู้ค้าปลีก การเตรียมสินค้า การนำส่ง และการตรวจสอบสถานะงาน หากบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษหรือสื่อที่แยกกัน อาจทำให้ตรวจสอบจำนวนสินค้าและสถานะคำสั่งซื้อได้ไม่สะดวก

โครงงานนี้จึงพัฒนาระบบจัดการร้านในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ตามสิทธิ์ของตน ระบบรองรับการจัดการสินค้า การปรับสต็อก การส่งคำสั่งซื้อ และการติดตามการนำส่งโดยอาศัยตำแหน่ง GPS ที่พนักงานอนุญาตให้แชร์ระหว่างทำงาน
ทั้งนี้การติดตามมีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารสถานะการจัดส่งและช่วยให้เจ้าของร้านหรือผู้ค้าปลีกตรวจสอบงานได้สะดวกขึ้น

ระบบที่พัฒนามีผู้ใช้ 4 บทบาท ได้แก่ เจ้าของร้าน ผู้ดูแลระบบ พนักงาน และผู้ค้าปลีก ข้อมูลถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล Supabase PostgreSQL โดยกำหนดสิทธิ์การใช้งานในฝั่งระบบและฐานข้อมูล เพื่อลดการเข้าถึงข้อมูลเกินความจำเป็น การทำงานดังกล่าวช่วยลดขั้นตอนการสอบถามข้อมูลซ้ำ ๆ และทำให้ภาพรวมของคำสั่งซื้อและการจัดส่งอ่านได้ชัดเจนขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการร้าน 123 พาณิชย์ปลีกส่งด้วยเว็บแอปพลิเคชัน
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการสินค้า คำสั่งซื้อ สต็อก และสถานะการจัดส่งให้เป็นระบบ
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

ขอบเขตด้านเนื้อหากำหนดจากความสามารถที่มีอยู่ในระบบเว็บปัจจุบัน โดยแบ่งสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทดังตารางที่ 1.1 ระบบไม่มีโมดูลรับชำระเงิน ออกใบเสร็จ หรือระบบบัญชี จึงใช้คำว่า ‘‘ยืนยันคำสั่งซื้อ’’ แทนการชำระสินค้าในเอกสารฉบับนี้

ตารางที่ 1.1 ขอบเขตการใช้งานตามบทบาท

บทบาท	ขอบเขตการทำงาน
OWNER (เจ้าของร้าน)	ดูภาพรวมสินค้าและรายการสต็อกน้อย เพิ่ม ปรับ หรือลบสินค้า ดูคำสั่งซื้อทั้งหมด และติดตามการนำส่ง
ADMIN (ผู้ดูแลระบบ)	ตรวจสอบรายการสินค้าและเพิ่มหรือลดจำนวนสต็อกตามสิทธิ์ที่กำหนด
EMPLOYEE (พนักงาน)	จัดการคำสั่งซื้อที่รับผิดชอบ เปลี่ยนสถานะตามลำดับ PENDING, PACKED, DELIVERING และ COMPLETED รวมทั้งแชร์พิกัดจริงระหว่างนำส่ง
RETAILER (ผู้ค้าปลีก)	สมัครสมาชิกด้วยเบอร์โทรศัพท์ ชื่อร้าน และรหัสผ่าน เลือกสินค้าตามหน่วยกล่องหรือแพ็ค ยืนยันคำสั่งซื้อ และดูเฉพาะคำสั่งซื้อกับพิกัดของร้านตนเอง

หมายเหตุ ตะกร้าสินค้าถูกเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ค้าปลีกจนกว่าจะยืนยันคำสั่งซื้อ จากนั้นระบบจึงสร้างข้อมูลคำสั่งซื้อในฐานข้อมูล

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.4.1 ภาษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเว็บ

ระบบพัฒนาด้วย TypeScript และ TSX บน Next.js 16 ร่วมกับ React 19 สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ ใช้ HTML และ CSS ในการจัดโครงสร้างและรูปแบบของหน้าเว็บ และใช้ Tailwind CSS 4 สำหรับชุดเครื่องมือด้านการจัดรูปแบบ โดยทำงานบน Node.js ตามโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชัน

1.4.2 ซอฟต์แวร์และบริการ

ใช้ Visual Studio Code สำหรับพัฒนาและแก้ไขซอร์สโค้ด ใช้ Supabase PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลผ่าน REST/RPC จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Next.js ใช้ Git และ GitHub สำหรับควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด และเตรียมเชื่อมต่อ Vercel สำหรับกระบวนการ build และนำเว็บแอปพลิเคชันขึ้นใช้งานจริง

1.4.3 ฮาร์ดแวร์

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้พัฒนาระบบมีหน่วยประมวลผล AMD Ryzen 5 5600H หน่วยความจำ 16 GB หน่วยเก็บข้อมูล SSD 477 GB และใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11

1.5 วิธีดำเนินงาน

การดำเนินงานเริ่มจากการศึกษารูปแบบการรับคำสั่งซื้อ การจัดสินค้า และการนำส่งของร้าน จากนั้นวิเคราะห์บทบาทผู้ใช้และออกแบบการไหลของข้อมูล ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้ แล้วพัฒนา API ของ Next.js เพื่อเชื่อมต่อกับ Supabase การทดสอบเน้นการตรวจสิทธิ์ตามบทบาท ความถูกต้องของการสร้างคำสั่งซื้อ การปรับสต็อก และลำดับสถานะของการจัดส่ง

สำหรับการจัดการซอร์สโค้ด ใช้ Git บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงและเก็บโครงการไว้ใน GitHub โดยไม่บันทึกไฟล์ .env.local หรือค่า secret ลงใน repository เมื่อเชื่อม GitHub กับ Vercel จะตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมที่จำเป็นใน Vercel แล้วให้ระบบ build จาก branch ที่เลือก การใช้งานตำแหน่งจริงบนเว็บที่นำขึ้นใช้งานต้องเป็น HTTPS และผู้ใช้ต้องอนุญาตสิทธิ์ Location ในเบราว์เซอร์

1.6 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2569

กิจกรรม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล	✓	✓							
วิเคราะห์และออกแบบระบบ		✓	✓						
ออกแบบหน้าจอผู้ใช้			✓	✓					
พัฒนาระบบ				✓	✓	✓			
ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด						✓	✓		
จัดทำเอกสารเพื่อขึ้นสอบ								✓	

กิจกรรม	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
สอบจบขั้นสุดท้าย									✓
จัดทำเล่มสมบูรณ์									✓

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้จัดทำได้ฝึกทักษะการพัฒนาระบบแบบ Full Stack ตั้งแต่การออกแบบหน้าจอ API ฐานข้อมูล การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ และการนำระบบขึ้นใช้งาน ร้านค้าสามารถลดเวลาการตรวจสอบข้อมูลสินค้าและคำสั่งซื้อได้ รวมถึงมีข้อมูลสถานะการนำส่งที่ดูได้จากระบบเดียวกัน การทำงานของร้านจึงมีโครงสร้างที่ช่วยให้ติดตามงานได้สะดวกขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ร้าน 123 พาณิชย์ปลีกส่งมีการรับสินค้า ตรวจสอบจำนวน และจัดส่งให้ผู้ค้าปลีกตามรอบการจัดส่งของร้าน
โดยรอบวันจันทร์และวันพฤหัสบดีจัดส่งในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ และตำบลคำบ่อ ส่วนรอบวันอังคารและวันศุกร์จัดส่งในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ และตำบลปลาโหล การมีระบบกลางช่วยให้ข้อมูลสินค้าและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรอบงานตรวจสอบได้ง่ายกว่าการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง

2.1 แนวคิดการพัฒนาระบบแบบ Full Stack

การพัฒนาแบบ Full Stack คือการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งส่วนติดต่อผู้ใช้และส่วนทำงานเบื้องหลังของระบบ ในโครงงานนี้ส่วนหน้าบ้านใช้ Next.js และ React เพื่อแสดงหน้าจอให้เหมาะกับบทบาทของผู้ใช้ ส่วนหลังบ้านใช้ API route ของ Next.js สำหรับตรวจสอบ session รับข้อมูล และเรียกข้อมูลจาก Supabase PostgreSQL การออกแบบลักษณะนี้ช่วยให้ส่วนที่ผู้ใช้มองเห็นและส่วนที่จัดการข้อมูลทำงานเชื่อมกันอย่างเป็นระบบ

ข้อมูลสำคัญ เช่น สินค้า คำสั่งซื้อ รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ และตำแหน่งการจัดส่ง ถูกเก็บในฐานข้อมูลกลาง การดำเนินการที่มีผลต่อข้อมูลสำคัญ เช่น การปรับสต็อก การสร้างคำสั่งซื้อ และการเปลี่ยนสถานะจัดส่ง ถูกเรียกผ่านฟังก์ชัน RPC เพื่อให้การตรวจสอบเงื่อนไขและการบันทึกข้อมูลทำได้ในขั้นตอนที่ควบคุมได้

2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.2.1 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

การออกแบบฐานข้อมูลใช้แนวคิด Entity-Relationship Diagram เพื่ออธิบายเอนทิตี ข้อมูลคุณลักษณะ และความสัมพันธ์ในระบบ เอนทิตีหลักของระบบที่พัฒนาจริงประกอบด้วย profiles, products, orders, order_items และ delivery_tracking ส่วน app_credentials ใช้เก็บ salt และ hash ของรหัสผ่านสำหรับระบบยืนยันตัวตนแบบกำหนดเอง

ความสัมพันธ์สำคัญคือผู้ค้าปลีกหนึ่งรายสามารถมีคำสั่งซื้อได้หลายรายการ คำสั่งซื้อหนึ่งรายการมีรายการสินค้าได้หลายรายการ และแต่ละรายการสินค้าอ้างอิงสินค้าในคลัง การติดตามการจัดส่งเก็บพิกัดล่าสุดหนึ่งชุดต่อคำสั่งซื้อ โดยอ้างอิงพนักงานที่ได้รับมอบหมายงาน จึงไม่มีตาราง category, cart หรือ employee แยกต่างหากเหมือนโครงสร้างเดิม

2.2.2 การกำหนดสิทธิ์และการยืนยันตัวตน

ระบบใช้ Custom Auth โดยให้เบอร์โทรศัพท์ไทยเป็นชื่อผู้ใช้ร่วมกับรหัสผ่าน รหัสผ่านไม่ถูกจัดเก็บเป็นข้อความปกติ แต่เก็บเป็น salt และ scrypt hash ในตาราง app_credentials หลังเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบสร้าง session ใน HTTP-only cookie เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึง token ด้วย JavaScript ฝั่งเบราว์เซอร์ ผู้ค้าปลีกสมัครบัญชีได้จากหน้าเว็บ ส่วนบัญชี OWNER, ADMIN และ EMPLOYEE ถูกเตรียมโดยผู้ดูแลระบบ

2.3 ซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่รองรับ TypeScript, JavaScript, Node.js และ Git จึงเหมาะสำหรับใช้พัฒนา ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชันของโครงงาน

2.3.2 Node.js, Next.js และ React

Node.js ใช้เป็น runtime สำหรับการพัฒนาและ build ระบบ Next.js ขณะที่ Next.js ช่วยจัดโครงสร้างหน้าเว็บและ API route ส่วน React ใช้จัดการองค์ประกอบของหน้าจอและปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ เทคโนโลยีทั้งสามช่วยให้ระบบใช้ภาษา TypeScript เป็นหลักได้ทั้งส่วนติดต่อและส่วนตรรกะของเว็บ

2.3.3 Supabase PostgreSQL

Supabase ใช้เป็นบริการฐานข้อมูล PostgreSQL ของระบบ โดย Next.js ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เรียกข้อมูลผ่าน REST และ RPC การออกแบบนี้ใช้ service role key เฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งค่านี้ไปยังเบราว์เซอร์ และกำหนดสิทธิ์ของข้อมูลตามบทบาทผู้ใช้ในขั้นตอนของระบบ

2.3.4 GitHub และ Vercel

GitHub ใช้เป็นพื้นที่เก็บซอร์สโค้ดออนไลน์และบันทึกประวัติการพัฒนา ทำให้สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโครงการได้ เมื่อเชื่อม repository กับ Vercel ระบบสามารถ build และ deploy จาก GitHub ได้ตาม branch ที่กำหนด โดยต้องตั้งค่า URL ของ Supabase, service role key และ session secret ใน Vercel แยกจากซอร์สโค้ด เพื่อไม่ให้ข้อมูลสำคัญถูกเผยแพร่

2.4 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิตติกูล กรรณส่วนบุญ (2567) ได้พัฒนาระบบซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ในลักษณะ Full Stack ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ แนวคิดดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดบทบาทผู้ใช้และการแยกส่วนการทำงานของระบบจัดการร้าน

สุภาพร คำเตจา วรัญญา สองสีใส ศศิชา สุขกาย นคร ไชยวงศ์ศักดา วิลาสินี ศรีสุวรรณ และเสกสรรค์ วินยางค์กูล (2023) อธิบายว่าข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังช่วยสนับสนุนการวางแผนสั่งซื้อ และเว็บแอปพลิเคชันช่วยลดเวลาและต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลัง แนวคิดนี้สอดคล้องกับการจัดการสินค้าและการปรับสต็อกในโครงงาน

อนุพงษ์ สุขประเสริฐ ดวงจันทร์ สีหาราช เจษฎาพร ปาคาวัง และจิตรนันท์ ศรีเจริญ (2025) ศึกษาการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการขายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขณะที่งานของสุนันท์และคณะ (2565) และกุลนิษฐ์และคณะ (2568) สะท้อนความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลังที่ลดความคลาดเคลื่อนและการตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง แนวคิดเหล่านี้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบลำดับสถานะคำสั่งซื้อและการตรวจสอบสต็อกของระบบ

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดการร้าน 123 พาณิชย์ปลีกส่งด้วยเว็บแอปพลิเคชัน ใช้กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้ พัฒนาระบบ ทดสอบการทำงานตามสิทธิ์ และเตรียมขั้นตอนการนำระบบขึ้นใช้งาน โดยรายละเอียดสำคัญมีดังต่อไปนี้

3.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1.1 ขอบเขตการไหลของข้อมูล

ระบบทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างเจ้าของร้าน ผู้ดูแลระบบ พนักงาน และผู้ค้าปลีก ผู้ใช้แต่ละกลุ่มรับส่งข้อมูลกับระบบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของตน ดังตารางที่ 3.1 คำอธิบายนี้ใช้แทนแผนภาพบริบทและแผนภาพการไหลของข้อมูล เพื่อให้เอกสารฉบับนี้ไม่มีรูปภาพตามขอบเขตที่กำหนด

ตารางที่ 3.1 การไหลของข้อมูลตามผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่ส่งเข้าสู่ระบบ	ข้อมูลที่ระบบแสดงหรือส่งกลับ
OWNER	ข้อมูลสินค้าและการปรับสต็อก	ภาพรวมสินค้า สินค้าสต็อกน้อย คำสั่งซื้อ และพิกัดการนำส่ง
ADMIN	รายการเพิ่มหรือลดจำนวนสต็อก	รายการสินค้าและจำนวนสต็อกปัจจุบัน
EMPLOYEE	การเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อและพิกัด GPS	รายการงานที่รับผิดชอบ สถานะ และรายละเอียดคำสั่งซื้อ
RETAILER	ข้อมูลสมัครสมาชิกและรายการสินค้าที่เลือก	รายการสินค้า ยอดคำสั่งซื้อ สถานะ และพิกัดของคำสั่งซื้อของตน

3.1.2 ลำดับการทำงานของคำสั่งซื้อ

ผู้ค้าปลีกลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกสินค้าในหน่วยกล่องหรือแพ็ค ระบบเก็บตะกร้าไว้ในเบราว์เซอร์และสร้างคำสั่งซื้อเมื่อผู้ใช้ยืนยัน

จากนั้นพนักงานสามารถรับงานตามลำดับสถานะ PENDING ไปเป็น PACKED, DELIVERING และ COMPLETED ระบบไม่อนุญาตให้ข้ามขั้นตอนหรือเปลี่ยนสถานะซ้ำ เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนของการทำงาน

เมื่อพนักงานเปลี่ยนสถานะเป็น DELIVERING ระบบตรวจสอบจำนวนสินค้าที่เกี่ยวข้องและตัดสต็อกภายใน transaction เดียว หากสินค้าไม่เพียงพอ ระบบจะไม่เริ่มการนำส่ง สำหรับการติดตามตำแหน่งพนักงานต้องเริ่มแชร์ Location ด้วยตนเองในช่วง DELIVERING และระบบบันทึกพิกัดล่าสุดของคำสั่งซื้อนั้น

3.1.3 โครงสร้างฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลใช้ UUID เป็นรหัสหลักของข้อมูลส่วนใหญ่ ตาราง profiles เก็บข้อมูลบัญชีและบทบาท ตาราง products เก็บข้อมูลสินค้า ตาราง orders และ order_items เก็บคำสั่งซื้อกับรายละเอียดสินค้า ส่วน delivery_tracking เก็บตำแหน่งล่าสุดของพนักงานต่อคำสั่งซื้อ ตาราง app_credentials เป็นตารางเสริมสำหรับ Custom Auth และไม่เก็บรหัสผ่านจริง

ตารางที่ 3.2 พจนานุกรมข้อมูล: profiles และ app_credentials

ตาราง/ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
profiles.id	UUID	รหัสผู้ใช้งาน	Primary key
profiles.phone	text	เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้	ไม่ซ้ำกัน

ตาราง/ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
profiles.shop_name	text	ชื่อร้านหรือชื่อแสดงของผู้ใช้	ต้องระบุ
profiles.role	app_role	บทบาท OWNER, ADMIN, EMPLOYEE หรือ RETAILER	ค่าเริ่มต้น RETAILER
profiles.auth_version	integer	รุ่นของข้อมูลยืนยันตัวตน	ใช้ยกเลิก session เดิมเมื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน
app_credentials.profile_id	UUID	รหัสผู้ใช้ที่อ้างอิงจาก profiles	Primary key / Foreign key
app_credentials.password_salt	text	salt สำหรับสร้าง hash	ไม่เก็บรหัสผ่านจริง
app_credentials.password_hash	text	ค่า scrypt hash ของรหัสผ่าน	ไม่เก็บรหัสผ่านจริง

ตารางที่ 3.3 พจนานุกรมข้อมูล: products

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
id	UUID	รหัสสินค้า	Primary key
name	text	ชื่อสินค้า	ต้องระบุและไม่เป็นค่าว่าง

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
price_box	numeric (12,2)	ราคาต่อกล่อง	ต้องไม่น้อยกว่า 0
price_pack	numeric (12,2)	ราคาต่อแพ็ค	ระบุได้หรือเว้นว่างได้
stock	integer	จำนวนสต็อก	ค่าเริ่มต้น 0 และไม่ติดลบ
created_at	timestamptz	วันที่และเวลาที่สร้างข้อมูล	ระบบกำหนดอัตโนมัติ
created_by	UUID	ผู้สร้างรายการสินค้า	อ้างอิง profiles เมื่อมีข้อมูล

ตารางที่ 3.4 พจนานุกรมข้อมูล: orders และ order_items

ตาราง/ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
orders.id	UUID	รหัสคำสั่งซื้อ	Primary key
orders.retailer_id	UUID	ผู้ค้าปลีกเจ้าของคำสั่งซื้อ	Foreign key ไป profiles
orders.assigned_employee_id	UUID	พนักงานที่รับผิดชอบนำส่ง	ระบุเมื่อรับงาน
orders.status	order_status	สถานะ PENDING, PACKED, DELIVERING หรือ COMPLETED	ค่าเริ่มต้น PENDING

ตาราง/ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
orders.total_amount	numeric(12, 2)	ยอดรวมของคำสั่งซื้อ	ต้องไม่น้อยกว่า 0
order_items.product_id	UUID	สินค้าที่อยู่ในคำสั่งซื้อ	อ้างอิง products
order_items.quantity_box	integer	จำนวนที่สั่งเป็นกล่อง	ไม่น้อยกว่า 0
order_items.quantity_pack	integer	จำนวนที่สั่งเป็นแพ็ค	ไม่น้อยกว่า 0
order_items.line_total	numeric(12, 2)	ยอดรวมของสินค้าแต่ละรายการ	คำนวณจากจำนวนและราคา

ตารางที่ 3.5 พจนานุกรมข้อมูล: delivery_tracking

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
order_id	UUID	คำสั่งซื้อที่กำลังติดตาม	Primary key / Foreign key ไป orders
employee_id	UUID	พนักงานที่ส่งพิกัด	Foreign key ไป profiles

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	เงื่อนไขสำคัญ
latitude	double precision	ละติจูดล่าสุด	อยู่ระหว่าง -90 ถึง 90
longitude	double precision	ลองจิจูดล่าสุด	อยู่ระหว่าง -180 ถึง 180
updated_at	timestamptz	เวลาที่บันทึกพิกัดล่าสุด	ระบบกำหนดอัตโนมัติ

3.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

เอกสารฉบับนี้อธิบายส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นข้อความแทนภาพหน้าจอตามขอบเขตที่กำหนด การออกแบบหน้าจอเน้นให้ผู้ใช้เห็นเฉพาะข้อมูลและปุ่มคำสั่งที่สัมพันธ์กับบทบาทของตน เพื่อลดความซับซ้อนและช่วยให้เส้นทางการทำงานชัดเจน

3.2.1 หน้าจอ OWNER

หน้าจอเจ้าของร้านแสดงภาพรวมสินค้าและรายการสต็อกน้อย รองรับการค้นหา เพิ่ม ปรับ และลบสินค้า เจ้าของร้านยังสามารถดูคำสั่งซื้อทั้งหมด พร้อมสถานะและข้อมูลตำแหน่งล่าสุดของงานที่กำลังนำส่งได้

3.2.2 หน้าจอ ADMIN

หน้าจอผู้ดูแลระบบออกแบบสำหรับตรวจสอบรายการสินค้าและปรับจำนวนสต็อก จึงแยกสิทธิ์ออกจากหน้าจอเจ้าของร้านเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลสอดคล้องกับหน้าที่การทำงาน

3.2.3 หน้าจอ EMPLOYEE

หน้าจอพนักงานแสดงร้านค้าและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง พนักงานเลือกดำเนินการตามลำดับสถานะของคำสั่งซื้อ และในช่วงที่สถานะเป็น DELIVERING สามารถเริ่มหรือหยุดการแชร์ตำแหน่งจริงจาก GPS ได้

3.2.4 หน้าจอ RETAILER

หน้าจอผู้ค้าปลีกมีส่วนสำหรับสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ เลือกสินค้า ระบุจำนวนกล่องหรือแพ็ค และยืนยันคำสั่งซื้อ หลังยืนยันแล้ว ผู้ค้าปลีกดูรายละเอียดคำสั่งซื้อของร้านตนเอง รวมถึงสถานะและตำแหน่งล่าสุดของการจัดส่งได้

3.3 การนำระบบขึ้นใช้งาน

ซอร์สโค้ดของระบบจัดเก็บด้วย Git และเผยแพร่ใน GitHub repository เพื่อควบคุมเวอร์ชันและใช้เป็นต้นทางสำหรับการนำขึ้นใช้งาน เมื่อเชื่อม repository กับ Vercel ผู้พัฒนากำหนดค่าการ build ของ Next.js และตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมในหน้า Project Settings ของ Vercel โดยไม่ใส่ค่าดังกล่าวไว้ในซอร์สโค้ดหรือ commit ขึ้น GitHub

ตัวแปรที่ต้องกำหนดอย่างน้อยประกอบด้วย NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY และ CUSTOM_AUTH_SESSION_SECRET โดย service role key และ session secret เป็นข้อมูลลับที่ต้องใช้เฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Vercel จะสร้าง deployment ตามการเปลี่ยนแปลงของ branch ที่เชื่อมไว้ และการใช้งานจริงผ่าน HTTPS ทำให้เบราว์เซอร์สามารถขอสิทธิ์ GPS สำหรับฟังก์ชันติดตามการจัดส่งได้

3.4 แนวทางการทดสอบระบบ

การทดสอบระบบกำหนดกรณีทดสอบตามขั้นตอนที่มีผลต่อสิทธิ์และข้อมูลสำคัญ โดยเน้นว่าผู้ใช้ต้องเข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนสถานะต้องเป็นไปตามลำดับ และการตัดสต็อกต้องไม่ทำให้จำนวนคงเหลือติดลบ

ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างกรณีทดสอบเชิงหน้าที่

กรณีทดสอบ	เงื่อนไขที่ตรวจสอบ	ผลที่คาดหวัง
การเข้าสู่ระบบ	เบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านถูกต้องตามบทบาท	นำผู้ใช้ไปยัง dashboard ที่ตรงกับสิทธิ์
การสร้างคำสั่งซื้อ	RETAILER เลือกสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการและระบุจำนวนถูกต้อง	ระบบสร้าง orders และ order_items พร้อมคำนวณยอดรวม
การเปลี่ยนสถานะ	EMPLOYEE เปลี่ยนจาก PENDING ไป PACKED แล้ว DELIVERING	ระบบรับเฉพาะลำดับที่ถูกต้องและผูกพนักงานกับงาน
การตัดสต็อก	เริ่ม DELIVERING โดยมีสินค้าคงเหลือเพียงพอ	ตัดสต็อกใน transaction เดียว; หากไม่พอ ระบบไม่เริ่มนำส่ง
การแชร์ตำแหน่ง	EMPLOYEE แชร์ GPS ของงาน DELIVERING ที่รับผิดชอบ	บันทึกพิกัดล่าสุด และ OWNER/RETAILER ที่เกี่ยวข้องดูได้

ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจควรเก็บจากผู้ใช้จริงด้วยแบบประเมินในระยะต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน โดยเอกสารฉบับนี้ไม่ระบุค่าผลประเมินที่ยังไม่มีข้อมูลรองรับ